

軌跡會變， 節能判斷也要會變

NTPU 低軌衛星情境 × 功率與時間 × 換手 × IoT × 競賽轉移

NTPU

不是衛星專家課 | 是能源決策實驗室

90 分鐘核心
E3 整段移除

10 TLE→NTPU

22 E1

22 E2

18 IoT 挑戰

12 競賽轉移

6 提取／緩衝

$$10 + 22 + 22 + 18 + 12 + 6 = 90$$

120 分鐘路線
可拔除保留段

10 TLE

22 E1

22 E2

30 E3 | 條件式

18 IoT

12 轉移

6 收束

$$10 + 22 + 22 + 30 + 18 + 12 + 6 = 120$$

共同判讀骨架

W

當下功率

時間

累積多久

J

總能源

服務

是否合格

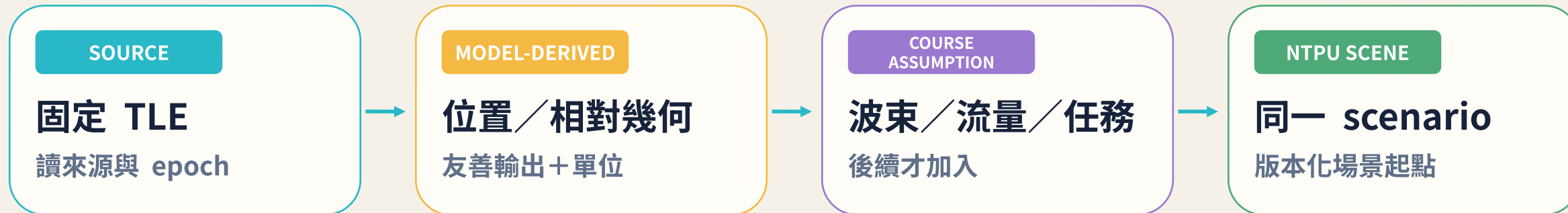
bit/J

合格邊界內的效率

核心問題

一筆精簡軌道資料，如何成為眼前可用的 NTPU 衛星場景？

QUESTION → LEARNER ACTION → OBSERVABLE RESULT → MEANING → RECOVERY / STATUS



學員動作

匯入 → 分類來源／推導／假設 → 指定 UTC → 逐站查看 → 生成同一個 NTPU scenario

可觀察結果

每站都有 input、轉換、output／單位與用途；最終畫面消費同一 scenario。

架構界線

TLE 不含波束、流量、功率或能源；這一段建立可信起點，不算節能證據。

能源／競賽意義

先分清資料來源與課程假設，後續能源判斷才不是對著無來源動畫猜答案。

復原／狀態

續接最後一站，或載入完全相同的 fallback scenario。

核心已接受 | runtime／browser 未驗證

核心問題

降低發射功率，一定是最省能源、而且服務合格的選擇嗎？

QUESTION → LEARNER ACTION → OBSERVABLE RESULT → MEANING → RECOVERY / STATUS

先預測，再完成三個離散策略

BALANCED

共同參考

LOW-POWER

較低當下 W

FAST-FINISH

較短啟用時間？

合格的能源判斷

W

服務
門檻

時間

J

bit/J

可觀察結果

W

當下功率

TIME

完成／啟用多久

J

累積能源

SERVICE

交付量與期限

EE

合格邊界內 bit/J

中途更新一次預測；終點再作「接受／保留條件／拒絕」。

能源／競賽意義

省 W 不等於省 J；較快也可能耗能過高。先通過服務門檻，才有資格比較 EE。

復原／狀態

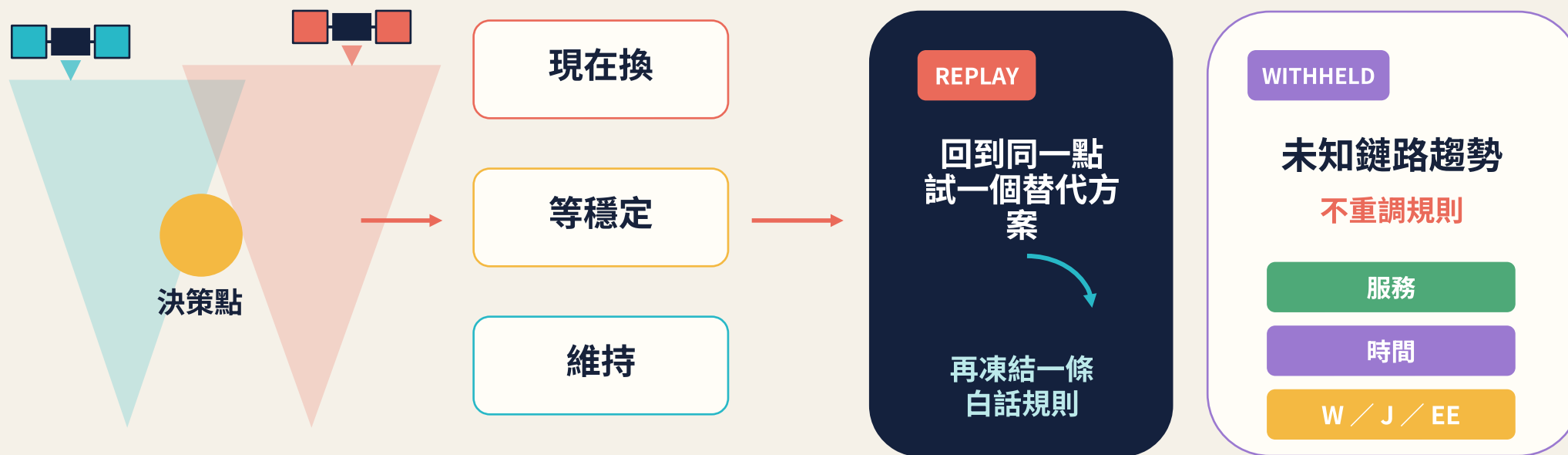
提示 → 同任務回播 → 改試另一策略。

核心已接受 | Phase-1 結果只可標示為模擬

核心問題

另一個波束變好時，要現在換、等穩定再換，還是維持？

QUESTION → LEARNER ACTION → OBSERVABLE RESULT → MEANING → RECOVERY / STATUS



可觀察結果 | 服務／時間／W／J／EE 必須與同一狀態同步

能源／競賽意義

換手時機先改變鏈路與服務速度，再透過啟用時間影響能源；不可把換手次數直接當成耗能量測。

復原／狀態

恢復單一決策點；若無差異，就誠實標示「無實質後果」。

核心已接受 | 事件能量未明列時不得宣稱

核心問題

較長接觸窗口一定較省嗎？凍結策略換到新軌跡仍成立嗎？

QUESTION → LEARNER ACTION → OBSERVABLE RESULT → MEANING → RECOVERY / STATUS



未來 prototype 排序 | Gpredict 2.5.2 first bounded prototype → GMAT R2026a engineering fallback

能源／競賽意義

外部工具只提供 contact / geometry 機會；課程 simulator 才套用服務、功率與能源邊界。這是一個凍結策略的穩健性測試。

復原／狀態

兩分鐘內切到 known-good artifact，並標記 RECOVERY。

尚未選工具 | 尚未驗證 UI / parser / 30:00 / 20 席

核心問題

有限傳輸機會下，哪些資料要現在送、批次送，或先排優先？

QUESTION → LEARNER ACTION → OBSERVABLE RESULT → MEANING → RECOVERY / STATUS

三張任務卡



先預測，再排入合法窗口



基準 → 初版 → 修訂一次

能源／競賽意義

節能不是把資料送得最少或最多；必須在能源邊界內同時守住警報、期限與新鮮度。

復原／狀態

重設任務板；逐步提示緊急度、active time 或服務價值。

C-90 核心已接受 | 任務板 runtime 未驗證

核心問題

哪一個課中機制，可以變成智慧節能或 IoT 的競賽方向？

QUESTION → LEARNER ACTION → OBSERVABLE RESULT → MEANING → RECOVERY / STATUS

E1

功率／時間

E2

狀態趨勢／切
換時機

IoT

優先／批次／
新鮮度

一張可否證的構想卡

不是「加上 AI」四個字

01

資料 + 預測

感測什麼？要分析或預測哪個狀態？

02

基準 + 控制

原本怎麼做？改變哪個機制？

03

功率／時間 + 能源邊界

預期如何影響 W、時間或 J？

04

服務限制 + 可推翻證據 什麼結果會證明「沒有省」？

能源／競賽意義

把衛星的「機制與取捨」帶走，不把衛星數值或公式硬套到 HVAC、edge AI 或其他 IoT 題目。

復原／狀態

缺哪一欄，就只問那一欄；不提供罐頭答案。

核心成果已接受 | 構想品質仍待學員驗證

核心問題

離開投影片後，能不能自己重建三條能源因果鏈？

QUESTION → LEARNER ACTION → OBSERVABLE RESULT → MEANING → RECOVERY / STATUS

不用投影片，回答三題

01

為何低功率
未必降低總能源？

02

為何早換／少換
未必改善服務與能
源？

03

你的競賽構想
靠哪個資料、控制
與限制？LEARNING
BUNDLE

E1

E2

IoT

IDEA

課後自學循環

預測 → 選策略 → 看服務／時間／能源 → 修訂一次 → 解釋 → 轉移

可觀察結果

三個白話回答
+ 一個可讀 bundle

最後 2 分鐘：硬緩衝

能源／競賽意義

成功匯出不是理解證據；能在無提示下重建取捨、並知道什麼會推翻節能主張，才是可轉移成果。

復原／狀態

沿用各段 reset / replay；未用完緩衝才作可選回播。

C-90 核心已接受 | bundle / retention 尚未驗證